

주의(경고) 요구

제 목 비파괴검사 시 적용 기준 부적정

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 「고압가스 안전관리법」에 따라 관할지역에 건설되는 허가 시설에 대해 기술검토, 중간검사, 완성검사 업무를 수행하고 있으며, 특히 허가 시설에 설치되는 저장탱크, Cold Box⁴⁾ 등 해외에서 수입되는 제품 및 가스설비에 대해서는 해외 현지 출장검사업무를 수행하고 있다.

이에 따라 전북본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.)동안 아래 [표 1]과 같이 일반제조시설에 설치되는 Cold Box 내의 압력용기와 배관에 대해 중간 검사를 실시하였다.(코로나19로 인해 현지출장이 아닌 화상검사로 대체됨)

[표 1] 전북본부 일반제조시설 Cold Box 중간검사 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사기간 (접수번호)	검사 방법	관련자	내용
1	“A” #2 질소 (01664410-0029)	22. 03. 15 ~ 04. 22 (2021-0941065)	화상검사, RT성적서 리뷰	4급 ○○○, 4급 ○○○	COLD BOX내 설치되는 압력용기 검사, 내부배관 비파괴시험 및 내압시험 입회 등

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 해당시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 일반제조시설은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표4 제2호(일반제조)와

4) Cold Box : 가스 온도를 떨어뜨리거나 상변화를 일으키기 위해 압력용기와 가스배관으로 구성된 설비로서 일반적으로 수입 후에는 밀폐되어 검사가 불가함

상세기준(KGS FP112 고압가스 일반제조의 시설·기술·검사·감리·안전성평가 기준)에 맞게 설치해야 하며 공사 검사원은 「고압가스 안전관리법」과 상세기준 KGS FP112에 따라 기술검토, 중간검사, 완성검사 업무를 수행하고, 특히 중간검사 업무 수행 시 KGS FP112 4.1.1(중간검사)에 따라 내압능력시험 공정, 비파괴시험, 배관 설치 공정 등을 확인하여야 한다.

FP112 4.1.1 (중간검사)

4.1.1 중간검사

고압가스일반제조시설의 중간검사 항목은 다음과 같다.

- (1) ~ (3) <생략>
- (4) 2.4.5에 따른 내압능력시험 공정
- (5) 2.5.4에 따른 **한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정**
- (6) ~ (7) <생략>

중간검사 시 내압능력시험 공정에서는 원칙적으로 수압으로 시험을 실시하여야 하며 만약 기체를 이용하여 실시할 경우에는 내압시험 전 비파괴시험을 실시하고 확인해야 한다.

그 기준은 상세기준(KGS GC205 가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라야 하며 해당 상세기준의 내용을 보면 방사선투과시험(RT)는 배관재료에 따른 KS기준⁵⁾을 준수하고 GC205 3.1.1.1.2에 따라 평가하여 그 등급 분류가 2류 이상임을 확인하여야 하고, 침투탐상시험(PT)의 경우 KS B 0816을 준수하고 GC205 3.1.1.1.5에 따라 평가하여 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없어야 한다.

GC205 비파괴시험 기준(고압가스시설)

3.1.1.1.2 방사선투과검사는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사), KS B 0888 (배관 용접부의 비파괴검사방법), KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과검사 방법) 및 KS D 0237 (스테인리스강 용접부의 방사선투과검사 방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다.<이하생략>

5) 강 용접 이음부 : KS B 0845, 알루미늄 용접부 : KS D 0242, 스테인리스강 용접부 : KS D 0237

따라서 Cold Box 등 해외에서 제조되는 설비에 대한 중간검사(비파괴시험 입회 및 성적서 검토)를 수행할때에도 국내 상세기준(KGS FP112, GC205)에서는 해외기준을 적용한 비파괴시험 절차 및 평가기준을 인정하고 있지 않기 때문에 사업자에게 KS기준에 따라 실시하도록 안내하고 그에 따른 적정 여부를 판단해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전북본부에서 감사기간동안 일반제조시설에 설치된 Cold Box 검사 현황을 확인한 결과, 관련자(4급 ○○○, ○○○)는 비파괴시험 공정(RT)에 대한 화상검사 입회 및 방사선투과시험 성적서 적정여부 확인 시 아래 [표 2] 및 첨부와 같이 KS기준에 따라 발급된 성적서 및 필름이 아닌 해외기준(ASME)에 따라 시험을 실시하고 발급된 성적서 및 필름을 리뷰하고 적합 처리하였다.

[표 2] 일반제조시설 Cold Box 중간검사 시 비파괴시험 항목 및 적용기준 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사기간 (접수번호)	검사 방법	관련자	절차 및 평가기준	적용 기준	부적정내역
1	“A” #2 질소 (01664410-0029)	22. 03. 15 ~ 04. 22 (2021-0941065)	화상검사, RT성적서 리뷰 (139개소)	4급 ○○○, ○○○	KS D 0242 (알루미늄 배관)	ASME Sec.8	• 해외기준 비파괴 시험(RT) 성적서 '적합' 처리

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 전북본부에서 제출한 검사서류 참조

다만 해외기준(ASME B31.3)과 KS기준을 비교·검토한 결과, 방사선투과시험의 경우 주요 결함인 균열, 용입불량, 융합불량을 예시로 비교했을 때 KS에서는 균열 발견 시 불합격이고 용입불량이나 융합불량이 있는 경우에는 1개의 길이가 20mm를 초과하거나 전체 길이의 합이 용접부 길이 300mm에 대해서 25mm를 초과할 경우 불합격으로 처리하고 있으나 ASME에서는 균열이나 융합불량 발견시 불합격이고, 용입불량이 있는 경우 1개의 길이에 대한 기준은 없으며 전체 길이의

합이 용접부 길이 150mm에 대해서 38mm를 초과할 경우 불합격으로 처리하고 있어 결함 종류별 판단기준이 다르므로 ASME와 KS기준 중 어느 한쪽이 더 엄격하다고 판단할 수 없다.

따라서 기술 기준을 비교했을 때 해당 시설의 비파괴시험 결과에 대해 적합 처리한 것이 부적정하다고 할수는 없으나 국내 고압가스안전관리법에서는 시설검사 시 해외기준 적용을 인정하고 있지 않으므로 차후에는 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련자에 대한 엄중 주의가 필요하다.

[첨 부] 해외출장 검사 관련 비파괴시험 성적서(RT) 사본 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

일반제조시설에 설치되는 Cold box 비파괴검사 입회 시 KS기준에 따른 성적서 및 필름의 적정 여부를 확인하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고, 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 전북본부 4급 ○○○

전북본부 4급 ○○○

[첨 부] 해외출장 검사 관련 비파괴시험 성적서(RT)

제출된 방사선투과시험 성적서 일부 발췌 (ASME 기준 적용 확인)

Exhibit 7-3(a)
Edition 2018 Rev. 0

SOPC		射线检测报告 Radiographic Examination Report			
Part Name 工件名称: 2021-040		Product No. 产品编号: R0026.60001		Report No. 报告号: 7-3(a)-2021-040	
Seam No. 焊缝号: B1B13B16B17		Material Type 材料型号: SB-A95083		Weld Type 焊接形式: ☐ SAW 自动 ☐ GTAW 氩弧焊 ☐ SMAW 手工 ☒ GMAW 气体保护焊	
Joint Design 接头形式: ☒ Single 单面焊 ☐ Double 双面焊		Length/O.D. 长度/外径: Φ219		Material/Weld Thickness 材料/焊缝厚度: 6	
☐ CS 环缝 ☐ LS 纵缝 ☒ NOZZ 接管		Welder's No. 焊工号: FA		Film Density 底片黑度: 2.0-4.0	
Radiographic Code 照相规范: ASME SEC.V & VIII		Prog. No. 程 号: Q/SOPC-QP008-2019Rev.01		☒ Full RT 100%透照	
Acceptance Standard 验收标准: ASME B31.3		Sketch No. 工艺卡片号:		☐ Spot RT 抽检	
Number of Films Per cassette 每盒底片数: 1		Penetrameter 透度计: 02A6		Reviewed by/Level 审核者/等级	
Date 日期		AI		Examiner 检查日期	
Remarks (备注)					

Seam No. 焊缝号	Film No. 片号	Porosity 气孔	Burn Through 烧穿	Lack of Fusion 未熔合	Lack of Penetration 未焊透	Crack 裂纹	Sing Line 线状夹渣	Undercut 咬边	Other 其它	Film Artifact 伪缺陷	Accept 合格	Reject 判废	Reviewed by/Level 审核者/等级	Date 日期
B1	1										✓			
	2										✓			
	3										✓			
	4										✓			
	5										✓			
B13	1										✓			
	2										✓			
	3										✓			
	4										✓			
	5										✓			
B16	1										✓			
	2										✓			
	3										✓			
	4										✓			
	5										✓			
B17	1										✓			
	2										✓			
	3										✓			
	4										✓			
	5										✓			

Radiographer 操作者: _____ Date 日期: 2022.5.16
Level 等级: _____ Interpreter 评定者: _____
Level 等级: _____ Date 日期: 2022.5.16

화 인 필
신 무 인 22년 6월
영장 11-11-28